EIXO II · PADRÕES, GENERALIZAÇÃO E O VALOR ESCONDIDO — AULA 2.4

Existem multiplicações que dá para prever sem calcular?

> *Um mecânico experiente ouve o motor e sabe o que está quebrado antes de abrir o capô. Ele não é mais rápido no diagnóstico: ele reconhece a forma do problema. Existem contas que funcionam assim — e a diferença entre quem as reconhece e quem as executa é a diferença entre terminar a prova e ficar preso na questão 3.*

Aula 2.4 — Existem multiplicações que dá para prever sem calcular?

A ÂNCORA

Calcule 21^2. Sem armar a conta. Sem calculadora. Você tem cinco segundos.

Se você tentou montar 21×21 na cabeça, você perdeu. Agora veja como se faz:

$$21^2 = (20+1)^2 = \underbrace{400}_{20^2} + \underbrace{40}_{2\cdot 20\cdot 1} + \underbrace{1}_{1^2} = 441$$

Quatrocentos mais quarenta mais um. Você fez isso **de cabeça**, sem esforço, porque cada pedaço era trivial.

Mais um. Calcule 103×97.

$$(100+3)(100-3) = 100^2 - 3^2 = 10000 - 9 = 9991$$

Dois segundos. Nenhuma multiplicação de dois dígitos.

Agora responda com honestidade brutal: **você acabou de fazer uma conta, ou você acabou de reconhecer uma forma?**

Porque essa é a única pergunta que essa aula responde — e ela vale muito mais que o truque de calcular 21^2 rápido.

A DESCONSTRUÇÃO

Aqui está a mentira que você carrega desde o 8º ano:

A CRENÇA FALSA

"Produtos notáveis são três fórmulas que eu tenho que decorar: quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença."

Três problemas nisso:

1. Você decorou **o resultado**, não a **estrutura**. Por isso escreve $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ quando está nervoso — o erro mais comum do ensino médio brasileiro, cometido por gente que "sabe" a fórmula.
2. Você acha que são **três** coisas. São **uma** coisa: a distributiva aplicada a si mesma. Você não precisa decorar nenhuma.
3. Você nunca entendeu que a palavra é **notável** — de **notar**. Não significa "importante". Significa **que se reconhece de longe, pela silhueta**.

E existe um erro conceitual mais grave, mais silencioso, que quase ninguém corrige. Compare estas duas linhas:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad x^2 - 5x + 6 = 0$$

Ambas têm um sinal de igual. Ambas têm letras. E são objetos **ontologicamente diferentes**.

IDENTIDADE × EQUAÇÃO — A DISTINÇÃO QUE A ESCOLA NUNCA FAZ

IDENTIDADE	EQUAÇÃO
$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	$x^2 - 5x + 6 = 0$
Verdadeira para **todos** os valores. Sempre. Infinitos casos.	Verdadeira para **alguns** valores — aqui, exatamente dois.
A letra é **variável / parâmetro** (0.11). Não há nada a descobrir.	A letra é **incógnita** (0.11). Existe algo a caçar.
Serve para **reescrever**. É uma ferramenta.	Serve para **resolver**. É um problema.

Se você não separa esses dois objetos, acontece o desastre clássico: você recebe $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$ e tenta "resolver, achar o x". Não há x a achar. Essa frase é verdadeira para $x = 7$, para $x = -12$, para $x = \pi$. Ela não é um problema — é uma **tradução**.

Identidade não se resolve. Identidade se usa.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Não são três fórmulas. É uma distributiva.

Tudo o que vem a seguir nasce de uma única linha, que você já tem desde 0.5 e usou em 2.2:

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

Cada termo do primeiro parêntese multiplica cada termo do segundo. Isso é tudo. Agora faça $c = a$ e $d = b$:

$$(a+b)(a+b) = a\cdot a + a\cdot b + b\cdot a + b\cdot b = a^2 + \underbrace{ab + ba}_{\text{os dois iguais}} + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Achou o $2ab$? Ele não caiu do céu, e não é um enfeite que "o professor mandou lembrar". Ele é a **soma dos dois termos cruzados** — e eles são dois porque a multiplicação é comutativa, então ab e ba são a mesma coisa contada duas vezes.

O $2ab$ existe porque o cruzamento acontece duas vezes.
Quem entende isso nunca mais escreve $(a+b)^2 = a^2 + b^2$.

---

2. Por que $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$ — geometricamente, para nunca mais errar

A álgebra já provou. Mas você vai ver com os olhos, porque erro visual não volta.

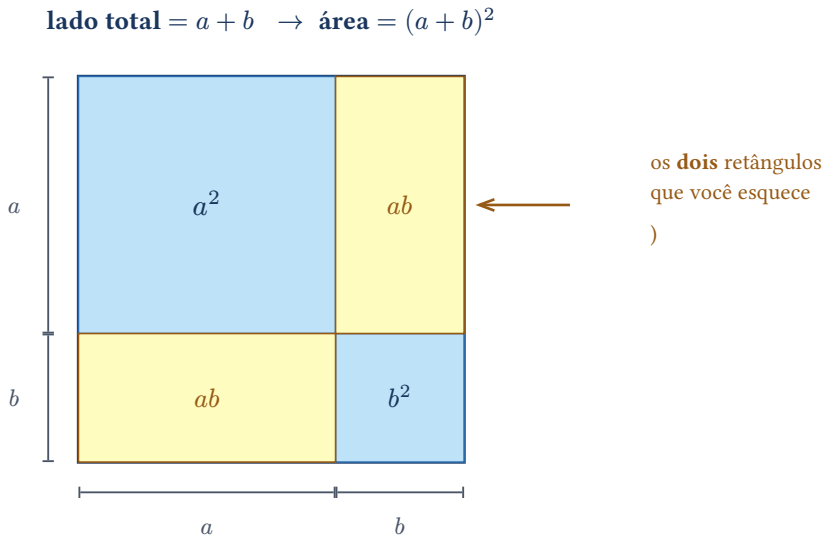


Fig. 1 — Os dois blocos azuis são a^2 e b^2 — o que você escreve quando erra. Os dois blocos amarelos, juntos, valem $2ab$ e são exatamente a área que "sobra" e que você deixou de contar. Note que a figura também explica **por que dois**: um retângulo $a \times b$ aparece em cima à direita e outro embaixo à esquerda. Não há como haver apenas um.

Ou seja: dizer que $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ é afirmar que dois pedaços do quadrado simplesmente **desapareceram**. Área não desaparece.

3. O catálogo — quatro formas, todas dedutíveis

Você não vai decorar. Você vai **reconhecer**. E, se esquecer, reconstruir em dez segundos pela distributiva.

1 · Quadrado da soma *silhueta: binômio ao quadrado, sinal +*

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(2x+5)^2 = 4x^2 + 20x + 25$$

2 · Quadrado da diferença *silhueta: mesma coisa; só o cruzado muda de sinal*

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(3x-1)^2 = 9x^2 - 6x + 1$$

3 · Soma pela diferença *silhueta: os **mesmos** dois termos, sinais opostos*

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$$(x+7)(x-7) = x^2 - 49$$

4 · Cubo da soma *silhueta: binômio ao cubo*

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(x+2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$$

DUAS OBSERVAÇÕES QUE VALEM UMA QUESTÃO INTEIRA

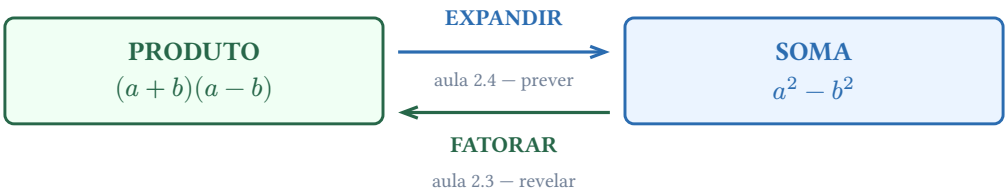
Sobre a nº 2: b^2 continua **positivo**, mesmo com o sinal de menos. Quadrado de negativo é positivo (0.8). Só o termo do meio herda o sinal — porque só ele tem um único b.

Sobre a nº 3: é a única em que os termos cruzados se **aniquilam**: $-ab + ba = 0$. É justamente por isso que o resultado é limpo, e é por isso que ela é a identidade mais útil de todas — em 2.3 você a leu ao contrário para fatorar.

Sobre a nº 4: observe os coeficientes: 1, 3, 3, 1. E no quadrado: 1, 2, 1. Guarde esses números. Em 8.6 você vai descobrir que eles são **combinações** — quantos modos de escolher em quais fatores pegar o a — e que existe um triângulo que os gera todos.

4. Fatorar e expandir são a mesma identidade, lidas em direções opostas

Isto é a costura entre esta aula e a anterior, e é o ponto de maior retorno do Eixo II.



uma identidade · **dois** sentidos de leitura · **duas** utilidades distintas

Fig. 2 — A mesma igualdade serve a dois propósitos opostos, e saber **qual direção usar** é a decisão estratégica que a questão cobra. Expanda quando precisar somar termos semelhantes, comparar coeficientes ou calcular um valor. Fatore quando precisar de raízes, cancelamento ou prova. Aluno travado é, quase sempre, aluno indo na direção errada.

5. Três usos que aparecem em prova

Uso A — Cálculo mental blindado

$$98 \times 102 = (100-2)(100+2) = 10000 - 4 = 9996$$

$$49^2 = (50-1)^2 = 2500 - 100 + 1 = 2401$$

Sempre a mesma jogada: **aproxime de um número redondo e trate a diferença como o segundo termo**.

Uso B — A conta que parece impossível

Calcule

$$\frac{2025^2 - 2024^2}{4049}$$

.

Numerador na força bruta: dois quadrados de quatro dígitos. Minutos de trabalho e alta chance de erro. Com a identidade nº 3 lida ao contrário:

$$2025^2 - 2024^2 = (2025 + 2024)(2025 - 2024) = 4049 \cdot 1 = 4049$$

$$\Rightarrow \quad \frac{4049}{4049} = 1$$

Uma linha. Este é **literalmente** o formato de questão que ENEM e FUVEST usam para separar quem reconhece estrutura de quem só executa algoritmo. O número gigante não é dificuldade — é **sinalização** de que existe uma forma escondida.

Uso C — Manipulação simbólica

Se $x + \frac{1}{x} = 4$, quanto vale $x^2 + \frac{1}{x^2}$?

Você não sabe quem é x. Não precisa. Eleve os dois lados ao quadrado:

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 4^2 \Rightarrow x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = 16 \Rightarrow x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} = 16$$

$$\Rightarrow \quad x^2 + \frac{1}{x^2} = 14$$

O termo do meio — aquele que você esqueceria — foi **exatamente** o que resolveu a questão, porque $x \cdot \frac{1}{x} = 1$. Quem escreve $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ não tem como acertar isso nunca.

O ERRO QUE CUSTA MAIS PONTOS NO BRASIL

$$(a+b)^2 \neq a^2 + b^2 \qquad \sqrt{a^2 + b^2} \neq a + b \qquad \frac{1}{a+b} \neq \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

Os três erros são **o mesmo erro**: supor que a operação "entra" na soma e age em cada parcela separadamente. Elevar ao quadrado, extrair raiz e inverter **não são distributivos sobre a adição**. Multiplicação é. Essas três, não.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Produto notável** = produto cujo resultado se **reconhece pela forma**, sem executar a multiplicação. "Notável" vem de **notar**.
2. Todos nascem da **distributiva**. Se você esquecer qualquer um, reconstrua em dez segundos multiplicando termo a termo.
3. $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. O $2ab$ existe porque o termo cruzado aparece **duas vezes**.
4. $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$. Só o termo do meio muda de sinal; b^2 permanece positivo.
5. $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$. É a única em que os cruzados se cancelam — e é a mais útil de todas.
6. $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$. Coeficientes $1, 3, 3, 1$ (voltam em 8.6).

7. **Identidade** vale para todos os valores e serve para reescrever; **equação** vale para alguns e serve para resolver. Identidade não se resolve.
8. Ler a identidade da esquerda para a direita é **expandir**; da direita para a esquerda é **fatorar** (2.3). Escolher a direção certa é metade da questão.
9. **Nunca** distribua potência, raiz ou inverso sobre uma soma. Só a multiplicação é distributiva sobre a adição.
10. Números grandes e feios num enunciado são **pista**, não obstáculo: procure a estrutura antes de calcular.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina **produto notável** e explique a origem etimológica de "notável" no termo, relacionando-a à utilidade prática do conceito.
2. Diferencie **identidade** de **equação**, indicando em cada caso o tipo de letra envolvida (segundo a classificação de 0.11) e para que cada objeto serve.
3. Explique, a partir da distributiva, **por que** o termo central de $(a+b)^2$ é $2ab$ e não ab.
4. Escreva o desenvolvimento de $(a-b)^2$ e justifique por que o último termo é positivo.
5. Qual é a única identidade em que os termos cruzados se anulam, e qual consequência isso tem para a fatoração estudada em 2.3?

GABARITO OQPS

1. **Produto notável** é uma multiplicação cuja estrutura é recorrente, de modo que seu resultado pode ser previsto pelo reconhecimento da forma, sem executar a operação termo a termo. "Notável" vem de **notar** — significa "que se reconhece de longe, pela silhueta" — e não "importante". A utilidade prática é justamente a economia: reconhecer substitui calcular.
2. **Identidade** é verdadeira para **todos** os valores admissíveis; a letra é **variável** ou **parâmetro**, não há nada a descobrir, e ela serve para **reescrever** uma expressão (é ferramenta). **Equação** é verdadeira apenas para **alguns** valores; a letra é **incógnita**, existe um valor a caçar, e ela serve para ser **resolvida** (é problema). Identidade não se resolve — usa-se.
3. Porque $(a+b)^2 = (a+b)(a+b)$ e, pela distributiva, cada termo do primeiro fator multiplica cada termo do segundo, gerando quatro produtos: $a \cdot a$, $a \cdot b$, $b \cdot a$ e $b \cdot b$. Os dois termos cruzados ab e ba são iguais pela comutatividade, logo somam $2ab$. O cruzamento ocorre **duas vezes**, e é isso que o coeficiente 2 registra.
4. $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$. O último termo é positivo porque equivale a $(-b)^2$, e o quadrado de qualquer número real é não negativo. Apenas o termo central herda o sinal negativo, pois é o único que contém b elevado a uma potência ímpar (grau 1).
5. É $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$: os cruzados são $-ab$ e $+ba$, que se anulam. Consequência para 2.3: como o resultado é uma **diferença de dois quadrados** sem termo central, essa identidade lida ao contrário é o caso de fatoração "diferença de quadrados" — $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ — e é o que permite transformar essa soma algébrica em produto e, portanto, revelar raízes e habilitar cancelamento.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Sim: existem multiplicações cuja estrutura é tão recorrente que o resultado se prevê pelo reconhecimento da forma — os produtos notáveis —, e todos eles são consequências da distributiva e da invariância da área, o que significa que você não decora nenhum: você os reconstrói, e é essa capacidade de reconstruir que separa o mecânico do motorista.

Repare no que você acumulou até aqui, e na estranha ausência.

> *Você aprendeu a **escrever** regras gerais (2.1).*
> *Você aprendeu a **manipular** sem destruir valor (2.2).*
> *Você aprendeu a **fatorar**, transformando soma em produto (2.3).*
> *Você aprendeu a **prever** produtos pela forma (2.4).*
>
> *Quatro aulas. E em nenhuma delas você **descobriu um número**.*

Todas as letras deste bloco foram letras que **descrevem**. Nenhuma foi caçada. Isso acaba na próxima aula.

Porque agora vem a virada de regime do Eixo II: a letra deixa de ser um resumo de infinitos casos e passa a ser um **valor específico escondido**, que existe, que é único, e que você vai extrair. E há uma coisa que você provavelmente vai ter dificuldade em abandonar:

O QUE VAI SER SEPULTADO EM 2.5

> “Passa pra lá trocando o sinal.”
>
> Essa frase vai morrer. Não porque dá resultado errado — ela dá resultado certo — mas porque é um **macete que descreve o efeito de um princípio sem enunciá-lo**, e macete não se generaliza. Quem só sabe “passar pra lá” trava na primeira equação em que não há nada para passar. Quem entende o princípio aditivo da igualdade — a balança de dois pratos que você conheceu em 0.3 — nunca trava.